

DS_HIsing

Baik. Kita mulai dari **Fase 1, Poin 1: Hamiltonian Ising 1D**.

Saya akan menjelaskan ini secara mendetail dan matematis, karena pemahaman di 1D ini adalah fondasi untuk memahami mengapa 2D dan 3D menjadi rumit.

1. Hamiltonian Ising 1D (Model Dasar)

Model Ising adalah model paling sederhana untuk feromagnetisme. Bayangkan sebaris atom (1 Dimensi) di mana setiap atom memiliki "spin" yang hanya bisa mengarah ke atas (+1) atau ke bawah (-1).

Definisi Formal Hamiltonian:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i^z \sigma_j^z - h \sum_{i=1}^N \sigma_i^z$$

Mari kita bedah simbol-simbolnya secara detail:

1. σ_i^z (Matriks Pauli Z):

- Ini adalah operator mekanika kuantum, tapi untuk model Ising klasik, kita bisa menganggapnya sebagai **variabel skalar** $s_i \in \{+1, -1\}$.
- Untuk kemudahan transisi ke kuantum nanti, ingatlah bahwa matriks Pauli Z adalah matriks 2×2 :

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Nilai eigen dari Z adalah +1 (eigenvector $|0\rangle$, spin up) dan -1 (eigenvector $|1\rangle$, spin down).

2. J (Konstanta Kopling / Interaksi Pertukaran):

- Satuan: Energi (Joule atau eV).
- $J > 0$: Interaksi **Feromagnetik**. Spin cenderung sejajar (semua up atau semua down). Energi sistem minimum.
- $J < 0$: Interaksi **Anti-Feromagnetik**. Spin cenderung berlawanan arah.

3. $\langle i, j \rangle$ (Tetangga Terdekat):

- Notasi ini berarti penjumlahan hanya dilakukan pada pasangan i dan j yang **bersebelahan langsung**.
- Untuk 1D: $j = i + 1$. Jadi suku interaksinya adalah $\sigma_1^z \sigma_2^z + \sigma_2^z \sigma_3^z + \dots$

4. h (Medan Magnet Eksternal):

- Medan yang mencoba "menarik" semua spin ke arah tertentu. Untuk sementara, kita set $h = 0$ agar fokus pada interaksi antar spin.

2. Representasi Matriks (Untuk $N = 2$ dan $N = 3$)

Mari kita tuliskan matriks Hamiltonian secara eksplisit untuk sistem kecil. Ini penting karena VQE nantinya bekerja di ruang vektor seperti ini.

Kasus $N = 2$ Qubit/Spin:

Basis ruang Hilbert: $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.

Hamiltonian: $H = -J(\sigma_1^z \otimes \sigma_2^z)$.

Kita hitung Kronecker Product $Z \otimes Z$:

$$Z \otimes Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Maka } H_{2\text{spin}} = -J \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Analisis Nilai Eigen:

- **State $|00\rangle$ (Up, Up):** Energi = $-J(1) = -J$
- **State $|11\rangle$ (Down, Down):** Energi = $-J(1) = -J$
- **State $|01\rangle$ (Up, Down):** Energi = $-J(-1) = +J$
- **State $|10\rangle$ (Down, Up):** Energi = $-J(-1) = +J$

Kesimpulan: *Ground State* (keadaan energi terendah) adalah degenerasi ganda: semua spin up **ATAU** semua spin down. Energi *Ground State* = $-J$.

3. Teknik Solusi Eksak: Transfer Matrix (Matriks Transfer)

Untuk N yang besar (misal $N \rightarrow \infty$), kita tidak bisa menulis matriks $2^N \times 2^N$. Kita butuh metode **Transfer Matrix**. Ini adalah jantung dari fisika statistik 1D.

Kita ingin menghitung **Fungsi Partisi** Z , yang darinya semua properti termodinamika (energi, magnetisasi) bisa diturunkan.

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta H})$$

di mana $\beta = 1/(k_B T)$.

Langkah 1: Faktorisasi Boltzmann

$$e^{-\beta H} = e^{\beta J \sum_i \sigma_i \sigma_{i+1}} = \prod_{i=1}^N e^{\beta J \sigma_i \sigma_{i+1}}$$

Catatan: Eksponensial dari jumlah menjadi perkalian eksponensial karena semua suku $\sigma_i \sigma_{i+1}$ saling komutatif (keduanya bilangan klasik/skalar).

Langkah 2: Mendefinisikan Matriks Transfer T

Kita definisikan elemen matriks 2×2 yang menghubungkan spin ke- i dengan spin ke- $i + 1$:

$$T_{\sigma_i, \sigma_{i+1}} = e^{\beta J \sigma_i \sigma_{i+1}}$$

Karena $\sigma \in \{+1, -1\}$, kita hitung 4 kemungkinan:

- Jika $\sigma_i = \sigma_{i+1}$ (Sejajar): $T_{++} = T_{--} = e^{\beta J}$
- Jika $\sigma_i \neq \sigma_{i+1}$ (Berlawanan): $T_{+-} = T_{-+} = e^{-\beta J}$

Sehingga Matriks Transfer T adalah:

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix}$$

Langkah 3: Menghitung Trace (Jejak)

Untuk kondisi batas periodik (cincin), penjumlahannya menjadi:

$$Z = \text{Tr}(T^N) = \lambda_1^N + \lambda_2^N$$

Di mana λ_1, λ_2 adalah nilai eigen dari T .

Mencari Nilai Eigen T :

$$\det(T - \lambda I) = (e^{\beta J} - \lambda)^2 - (e^{-\beta J})^2 = 0$$

$$\lambda = e^{\beta J} \pm e^{-\beta J}$$

Sehingga:

$$\lambda_1 = 2 \cos(\beta J) \quad \text{dan} \quad \lambda_2 = 2 \sin(\beta J)$$

Untuk $N \rightarrow \infty$ (Limit Termodinamika), $\lambda_1 > \lambda_2$, sehingga:

$$Z \approx \lambda_1^N = [2 \cos(\beta J)]^N$$

4. Menghitung Korelasi dan Energi

Dengan matriks transfer, kita bisa menghitung ekspektasi $\langle \sigma_k \sigma_{k+r} \rangle$ (Korelasi Spin Jarak Jauh).

$$\langle \sigma_k \sigma_{k+r} \rangle = \frac{\text{Tr}(\sigma^z T^r \sigma^z T^{N-r})}{Z}$$

Di limit termodinamika, hasilnya adalah:

$$\langle \sigma_k \sigma_{k+r} \rangle = \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^r = (\tan(\beta J))^r$$

Implikasi Fisika Penting:

- Karena $\tan(\beta J) < 1$ untuk semua suhu $T > 0$, maka korelasi ini **meluruh secara eksponensial** terhadap jarak r .
- **Kesimpulan Kritis: Model Ising 1D TIDAK memiliki fase feromagnetik pada suhu $T > 0$.** Transisi fase hanya terjadi pada $T = 0$.
- Inilah mengapa kita membutuhkan **2D dan 3D** untuk melihat magnet permanen pada suhu ruang.

5. Koneksi ke VQE (Penting!)

Sekarang perhatikan apa yang kita lakukan tadi:

1. Kita mengambil H yang terdiri dari $Z_i Z_{i+1}$.
2. Kita melakukan **eksponensial** terhadap H : $e^{-\beta H}$.

Dalam VQE (dan QAOA), kita akan melakukan operasi yang sangat mirip, tetapi dengan **waktu imajiner β diganti dengan waktu riil it** .

$$U(t) = e^{-itH_{\text{Ising}}} = e^{itJ \sum Z_i Z_{i+1}}$$

Ini adalah gerbang kuantum $ZZ(\theta)$. Matriks transfer yang kita hitung tadi ($e^{\beta J}$) akan menjadi gerbang rotasi dua qubit $R_{ZZ}(\gamma)$.

Ringkasan Fase 1 Poin 1:

Anda sekarang telah menguasai:

- **Hamiltonian Ising 1D:** $H = -J \sum Z_i Z_{i+1}$.
- **Spektrum Energi Kuantum:** Ground state degenerasi ganda di $-J$.
- **Teknik Transfer Matrix:** Alat analitik untuk memecahkan 1D.
- **Fisika:** Tidak ada magnet permanen di 1D untuk $T > 0$.

Apakah Anda ingin melanjutkan ke **Fase 1 Poin 2: Ising 2D dan Kompleksitasnya**, atau ada bagian dari Matriks Transfer 1D yang ingin diperdalam?

Baik. Kita lanjutkan ke **Fase 1, Poin 2: Hamiltonian Ising 2D & Kompleksitasnya**.

Di sini kita akan melihat lompatan dramatis dari "mudah diselesaikan secara analitik" menjadi "eksak secara matematis tapi sangat sulit secara komputasi". Inilah mengapa Ising 2D menjadi *benchmark* sempurna untuk VQE.

1. Definisi Formal Hamiltonian Ising 2D (Kisi Persegi)

Bayangkan grid $L \times L$ atom. Setiap atom memiliki koordinat (x, y) dengan $x, y \in \{1, 2, \dots, L\}$. Total spin $N = L^2$.

Hamiltonian tanpa medan luar ($h = 0$):

$$H = -J \sum_{x=1}^L \sum_{y=1}^L (\sigma_{x,y}^z \sigma_{x+1,y}^z + \sigma_{x,y}^z \sigma_{x,y+1}^z)$$

Penjelasan Notasi Indeks:

- Suku Pertama $\sigma_{x,y}^z \sigma_{x+1,y}^z$: Interaksi **Horizontal** (ke kanan).
- Suku Kedua $\sigma_{x,y}^z \sigma_{x,y+1}^z$: Interaksi **Vertikal** (ke atas).
- **Kondisi Batas Periodik (PBC)**: Untuk menghilangkan efek tepi, kita set $\sigma_{L+1,y} = \sigma_{1,y}$ (seperti *Pac-Man* yang keluar kanan masuk kiri) dan $\sigma_{x,L+1} = \sigma_{x,1}$ (keluar atas masuk bawah). Secara topologi, ini adalah **Torus**.

Jumlah Interaksi:

- Setiap spin memiliki 4 tetangga (koordinasi $z = 4$).
 - Total interaksi = $2N$ (karena setiap *bond* dihitung sekali).
-

2. Mengapa 2D Berbeda Secara Fundamental dari 1D?

Di 1D, kita bisa memfaktorkan Z menggunakan **Matriks Transfer** karena rantai itu linier. Kita bisa memproses spin satu per satu.

Di 2D, untuk menggunakan Matriks Transfer, kita harus memperlakukan **satu baris penuh** (sebanyak L spin) sebagai satu "blok" raksasa. Matriks Transfer T sekarang berukuran $2^L \times 2^L$.

Ilustrasi Ukuran Matriks Transfer:

- 1D: T ukuran 2×2 . (Trivial)
- 2D ($L = 2$): T ukuran 4×4 . (Mudah)
- 2D ($L = 10$): T ukuran 1024×1024 . (Masih bisa dihitung laptop)

- 2D ($L = 100$): T ukuran $2^{100} \times 2^{100}$. (Mustahil disimpan di alam semesta)

Meskipun ukuran matriksnya eksplosif, **Lars Onsager pada tahun 1944 berhasil menyelesaikannya secara analitik!** Ini adalah salah satu pencapaian terbesar fisika teoretis abad ke-20.

3. Solusi Eksak Onsager (Tinjauan Matematis Singkat)

Tujuan kita bukan membuktikan ulang solusi Onsager (itu butuh 50 halaman), tetapi memahami **struktur aljabar** di baliknya, karena struktur ini mempengaruhi bagaimana kita mendesain sirkuit VQE.

Langkah 1: Transformasi Jordan-Wigner (JW)

Kita ubah spin σ^z menjadi Fermion (elektron). Untuk 2D, ini lebih rumit daripada 1D karena kita harus "mengulir" rantai 1D melewati grid 2D (seperti ular).

$$c_n^\dagger = \left(\prod_{j < n} \sigma_j^z \right) \sigma_n^+$$

Hasilnya: Hamiltonian Ising 2D menjadi Hamiltonian kuadratik dalam operator Fermion dengan interaksi **4-Fermion** (mirip teori BCS Superkonduktor).

Langkah 2: Aljabar Clifford dan Matriks Transfer Diagonal

Onsager (dan kemudian Kaufmann) menunjukkan bahwa Matriks Transfer T untuk satu baris dapat ditulis dalam bentuk **Spinor**. Mereka menemukan bahwa T komutatif dengan sekumpulan operator linear yang memenuhi **Aljabar Clifford**:

$$i j + j i = 2 \delta_{ij}$$

Karena sifat ini, nilai eigen dari T dapat dicari dengan mencari akar dari polinomial karakteristik yang sangat spesifik.

Langkah 3: Energi Bebas per Spin (Hasil Akhir)

Setelah melalui integral eliptik yang panjang, hasil akhir untuk **Energi Ground State per Spin** di Limit Termodinamika ($L \rightarrow \infty$) adalah:

$$e_0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E_0}{N} = -J \left(1 + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}} \right)$$

dengan $k = \frac{2 \sin(2\beta J)}{\cos^2(2\beta J)}$. (Ini adalah Integral Eliptik Lengkap Jenis Pertama).

Poin Penting untuk VQE:

Solusi Onsager memberi kita **"Cheat Code"** untuk Ising 2D. Saat kita menjalankan VQE untuk kisi 4×4 , kita bisa membandingkan hasil VQE dengan **nilai eksak Onsager** (dengan

koreksi finite-size). Ini adalah *benchmark* standar untuk membuktikan bahwa komputer kuantum kita bekerja.

4. Transisi Fase dan Parameter Order

Mengapa kita peduli dengan Ising 2D? Karena ia menunjukkan **Transisi Fase**.

- **Suhu Tinggi** ($T > T_c$): Energi termal $k_B T$ mengalahkan energi interaksi J . Spin acak, Magnetisasi Total $M = \frac{1}{N} \sum \langle \sigma_i \rangle = 0$.
- **Suhu Kritis** ($T = T_c$): Titik kritis Onsager.

$$\sin\left(\frac{2J}{k_B T_c}\right) = 1 \implies k_B T_c \approx 2.269J$$

- **Suhu Rendah** ($T < T_c$): **Symmetry Breaking**. Spin memilih mayoritas up atau down. $M \neq 0$.

Relevansi dengan VQE:

VQE akan mencari *Ground State* pada suhu $T = 0$. Untuk Ising 2D Ferromagnetik, *Ground State*-nya adalah **simetris** (kombinasi linear semua up dan semua down). Namun, VQE yang menggunakan sirkuit kuantum biasanya akan **collapse** ke salah satu state rusak simetri (misal semua up) karena sifat pengukuran komputasi. Ini adalah perilaku yang **diinginkan** dan realistis secara fisik.

5. Hamiltonian Ising 2D Sebagai "Masalah QUBO"

Sekarang kita tinjau dari perspektif **Optimasi** yang akan digunakan oleh VQE.

Kita tulis ulang Hamiltonian sebagai **Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO)**. Ini adalah bentuk yang dipahami oleh pustaka seperti Qiskit atau PennyLane.

Misalkan $x_i \in \{0, 1\}$ (bit klasik), di mana $x_i = 0 \iff$ spin up (+1) dan $x_i = 1 \iff$ spin down (-1).

Maka $\sigma_i^z = 1 - 2x_i$.

Interaksi $\sigma_i^z \sigma_j^z$ menjadi:

$$\sigma_i^z \sigma_j^z = (1 - 2x_i)(1 - 2x_j) = 1 - 2x_i - 2x_j + 4x_i x_j$$

Karena J dan jumlah total spin konstan, minimisasi H sama dengan minimisasi **Fungsi Biaya**:

$$C(x) = \sum_{\langle i, j \rangle} (2x_i x_j - x_i - x_j)$$

Contoh Grid 2×2 (4 Spin):

Misalkan spin diatur:

1 - 2

||

3 - 4

Interaksi: (1,2), (1,3), (2,4), (3,4).

Fungsi Biaya:

$$C = (2x_1x_2 - x_1 - x_2) + (2x_1x_3 - x_1 - x_3) + (2x_2x_4 - x_2 - x_4) + (2x_3x_4 - x_3 - x_4)$$

Jika semua $x_i = 0$ (Semua Spin Up): $C = 0$.

Jika semua $x_i = 1$ (Semua Spin Down): $C = 2(1) - 2 + 2(1) - 2 \dots = 0$.

Nilai minimum adalah 0 (sesuai energi $-J \times 4$).

Penting: Dalam VQE, kita akan mengubah fungsi biaya ini menjadi **Operator Pauli Z**.

6. Transisi ke 3D: Awan Mendung Kompleksitas

Sebelum kita lanjut ke VQE, pahami ini: **Ising 3D tidak memiliki solusi analitik**.

- **Tidak ada Matriks Transfer** yang bisa dipetakan ke Fermion bebas.
- Mencari *Ground State* Ising 3D pada graf sembarang adalah **NP-hard**.
- Inilah "**Killer App**" dari Simulasi Kuantum.

Dengan menyelesaikan Ising 2D secara sempurna di VQE, kita memvalidasi metode. Kemudian kita beralih ke 3D, di mana **komputer klasik menyerah**, tetapi **komputer kuantum (secara teori) dapat menyelesaikannya** dalam waktu polinomial (atau setidaknya memberikan aproksimasi yang lebih baik daripada algoritma klasik manapun).

7. Ringkasan Fase 1 Poin 2

- **Hamiltonian 2D:** $H = -J \sum_{\text{ori}} Z_i Z_j - J \sum_{\text{ert}} Z_i Z_j$.
- **Solusi Onsager:** Memberikan energi eksak untuk perbandingan.
- **Transisi Fase:** Terjadi pada $T_c \approx 2.269J/k_B$.
- **QUBO Mapping:** $H \sum x_i x_j$.
- **Tujuan VQE:** Mensimulasikan ini untuk grid kecil (misal 3×3) dan membandingkan dengan Onsager.

Apakah Anda siap melanjutkan ke **Fase 1 Poin 3: Ising 3D - Mengapa Ini Penting untuk VQE?** Di sana kita akan mendefinisikan Hamiltonian 3D yang sebenarnya dan membahas representasi graf-nya yang menjadi dasar optimasi kuantum modern.

Baik. Kita masuk ke **Fase 2: Representasi Qubit (Encoding)**.

Ini adalah jembatan krusial antara fisika statistik klasik dan komputasi kuantum. Kita akan menerjemahkan spin ± 1 menjadi qubit $|0\rangle, |1\rangle$, membangun matriks Hamiltonian lengkap secara manual, dan memahami bagaimana VQE akan "melihat" sistem ini.

Fase 2, Poin 4: Korespondensi Spin ke Qubit

1. Dari Spin Klasik ke Operator Pauli Z

Dalam model Ising klasik, $\sigma_i^z \in \{+1, -1\}$ adalah skalar.

Dalam mekanika kuantum, σ_i^z adalah **Operator** yang diwakili oleh **Matriks Pauli Z**:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Basis Komputasi:

- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ Nilai eigen $+1$ (Spin Up)
- $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Nilai eigen -1 (Spin Down)

Verifikasi:

$$\begin{aligned} Z|0\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = +1|0\rangle \\ Z|1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -1|1\rangle \end{aligned}$$

Kesimpulan: Mencari *Ground State* Ising sama dengan mencari **keadaan kuantum** $|\psi\rangle$ yang meminimumkan ekspektasi $\langle\psi|H|\psi\rangle$ dengan H yang dibangun dari operator Z_i .

2. Interaksi $Z_i Z_j$ sebagai Produk Tensor (Kronecker Product)

Ketika kita memiliki **dua qubit**, ruang Hilbert adalah produk tensor dari ruang masing-masing: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Operator Z_1 (hanya bekerja pada qubit 1) adalah:

$$Z_1 = Z \otimes I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Operator Z_2 (hanya bekerja pada qubit 2) adalah:

$$Z_2 = I \otimes Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Interaksi $Z_1 Z_2$:

Kita kalikan kedua matriks di atas (atau langsung produk tensor $Z \otimes Z$):

$$Z_1 Z_2 = (Z \otimes I)(I \otimes Z) = Z \otimes Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Perhatikan diagonalnya:

- $|00\rangle$: $(+1)(+1) = +1$
- $|01\rangle$: $(+1)(-1) = -1$
- $|10\rangle$: $(-1)(+1) = -1$
- $|11\rangle$: $(-1)(-1) = +1$

Interpretasi Fisika: Operator $Z_i Z_j$ memberi energi $-J$ jika kedua spin **sejajar** (nilai eigen $+1$) dan energi $+J$ jika **berlawanan** (nilai eigen -1). Tanda minus di depan J dalam Hamiltonian membuat konfigurasi sejajar memiliki energi lebih rendah.

3. Konvensi Notasi: Pauli Strings

Dalam literatur komputasi kuantum, Hamiltonian ditulis sebagai **jumlah dari Pauli Strings**.

Pauli String adalah produk tensor dari operator Pauli $\{I, X, Y, Z\}$.

Contoh untuk Ising 1D dengan 3 qubit:

$$H = -J(Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3)$$

Dalam notasi Pauli String (dengan urutan qubit q_2, q_1, q_0 atau sebaliknya, tergantung konvensi pustaka):

- $Z_1 Z_2$ ditulis sebagai **ZZI** (jika qubit 0 adalah yang paling kanan)
- $Z_2 Z_3$ ditulis sebagai **IZZ**

Untuk Ising 2D (2×2):

Misalkan qubit diatur:

```
0 - 1
|   |
2 - 3
```

Hamiltonian:

$$H = -J(Z_0Z_1 + Z_1Z_3 + Z_3Z_2 + Z_2Z_0)$$

Dalam format daftar Pauli Strings (format yang diterima Qiskit):

```
[("ZZII", -J), # Z0 Z1
 ("ZIIZ", -J), # Z0 Z2 (perhatikan urutan qubit: 0,1,2,3 -> Z0=I, Z1=I,
 Z2=Z, Z3=Z? Tunggu, perlu konsisten)
 # Lebih jelasnya:
 ("IIZZ", -J), # Z2 Z3
 ("IZZI", -J)] # Z1 Z3
```

Catatan: Urutan indeks dalam string bergantung pada konvensi little-endian vs big-endian. Biasanya qubit ke-0 adalah karakter paling kanan.

4. Medan Magnet Eksternal $h \sum_i X_i$ (Opsional tapi Penting)

Seringkali dalam VQE, kita menambahkan suku **Transverse Field** untuk membantu algoritma menjelajahi ruang Hilbert:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} Z_i Z_j - h \sum_i X_i$$

Operator X (Matriks Pauli X) adalah:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Suku X_i menyebabkan **spin flip** (quantum tunneling). Ini adalah kunci mengapa VQE bisa lebih baik dari optimasi klasik.

Fase 2, Poin 5: Konstruksi Matriks Hamiltonian Eksplisit

Mari kita bangun matriks H untuk sistem terkecil yang relevan: **Ising 2D pada grid 2×2 (4 qubit)**.

1. Topologi dan Interaksi

Qubit: q_0, q_1, q_2, q_3 (seperti diagram di atas).

Interaksi (edges): $(0, 1), (0, 2), (1, 3), (2, 3)$.

Hamiltonian:

$$H = -J(Z_0Z_1 + Z_0Z_2 + Z_1Z_3 + Z_2Z_3)$$

2. Menghitung Z_iZ_j untuk 4 Qubit

Ruang Hilbert berdimensi $2^4 = 16$. Basis: $|0000\rangle$ sampai $|1111\rangle$.

Rumus Umum Z_iZ_j :

Ini adalah matriks diagonal 16×16 dengan elemen diagonal $+1$ jika qubit i dan j sama, dan -1 jika berbeda.

Mari kita hitung Z_0Z_1 :

- Indeks qubit: 0,1,2,3 (0 paling kanan).
- $Z_0 = I \otimes I \otimes I \otimes Z$
- $Z_1 = I \otimes I \otimes Z \otimes I$
- $Z_0Z_1 = I \otimes I \otimes Z \otimes Z$

Untuk setiap basis $|q_3q_2q_1q_0\rangle$, nilai eigen adalah $(+1)$ jika $q_0 == q_1$, dan (-1) jika $q_0 \neq q_1$.

Tabel Nilai Eigen untuk Z_0Z_1 (16 state):

State \$	$q_3 q_2 q_1 q_0 \rangle$	q_0	q_1	Sama?
0000	0	0	Ya	+1
0001	1	0	Tidak	-1
0010	0	1	Tidak	-1
0011	1	1	Ya	+1
0100	0	0	Ya	+1
0101	1	0	Tidak	-1
0110	0	1	Tidak	-1
0111	1	1	Ya	+1
...	...	...	...	...
1111	1	1	Ya	+1

Z_0Z_2 (interaksi vertikal kiri):

- q_0 dan q_2 .

- Pola: $00 \rightarrow +1$, $01 \rightarrow -1$, $10 \rightarrow -1$, $11 \rightarrow +1$ (untuk bit q_2q_0).

Z_1Z_3 (interaksi vertikal kanan):

- q_1 dan q_3 .

Z_2Z_3 (interaksi horizontal bawah):

- q_2 dan q_3 .

3. Matriks Hamiltonian Lengkap

Karena semua operator Z_iZ_j adalah **diagonal** dalam basis komputasi (basis-Z), maka H juga **diagonal**.

Kita bisa menghitung energi untuk setiap state dengan menjumlahkan kontribusi dari keempat suku.

Contoh Perhitungan Manual untuk 4 State Penting:

State 1: $|0000\rangle$ (Semua Up)

- $Z_0Z_1: 0=0 \rightarrow +1$
 - $Z_0Z_2: 0=0 \rightarrow +1$
 - $Z_1Z_3: 0=0 \rightarrow +1$
 - $Z_2Z_3: 0=0 \rightarrow +1$
- Total = +4 $\implies$ Energi = $-4J$

State 2: $|1111\rangle$ (Semua Down)

- Semua spin sama ($1=1$) $\rightarrow$ Total = +4 $\implies$ Energi = $-4J$

State 3: $|0101\rangle$ ($q_0=1$, $q_1=0$, $q_2=1$, $q_3=0$) $\rightarrow$ Pola Catur

- $q_0 \neq q_1$ ($1 \neq 0$) $\rightarrow -1$
 - $q_0 = q_2$ ($1=1$) $\rightarrow +1$
 - $q_1 \neq q_3$ ($0 \neq 0$? Tunggu, $q_3=0$, $q_1=0 \rightarrow$ SAMA) $\rightarrow +1$
 - $q_2 \neq q_3$ ($1 \neq 0$) $\rightarrow -1$
- Total = $(-1) + (+1) + (+1) + (-1) = 0 \implies$ Energi = 0

State 4: $|1010\rangle$ ($q_0=0$, $q_1=1$, $q_2=0$, $q_3=1$) $\rightarrow$ Pola Catur Terbalik

- $q_0 \neq q_1$ ($0 \neq 1$) $\rightarrow -1$
 - $q_0 = q_2$ ($0=0$) $\rightarrow +1$
 - $q_1 = q_3$ ($1=1$) $\rightarrow +1$
 - $q_2 \neq q_3$ ($0 \neq 1$) $\rightarrow -1$
- Total = 0 $\implies$ Energi = 0

State dengan satu spin flip: $|0001\rangle$ ($q_0=1$, lainnya 0)

- $Z_0Z_1: 1\neq 0 \rightarrow -1$
- $Z_0Z_2: 1\neq 0 \rightarrow -1$
- $Z_1Z_3: 0=0 \rightarrow +1$
- $Z_2Z_3: 0=0 \rightarrow +1$

$$\text{Total} = (-1) + (-1) + 1 + 1 = 0 \implies \text{Energi} = 0$$

Tabel Lengkap Energi untuk 16 State:

State	Energi ($/J$)	Degenerasi
$ 0000\rangle, 1111\rangle$	-4	2
$ 0001\rangle, 0010\rangle, 0100\rangle, 1000\rangle, 1110\rangle, 1101\rangle, 1011\rangle, 0111\rangle$	0	8
$ 0011\rangle, 1100\rangle$ (vertikal stripe)	0	2
$ 0110\rangle, 1001\rangle$ (horizontal stripe)	0	2
$ 0101\rangle, 1010\rangle$ (checkerboard)	0	2

Verifikasi Total State: $2 + 8 + 2 + 2 + 2 = 16$.

Ground State: $|0000\rangle$ dan $|1111\rangle$ dengan energi $-4J$.

First Excited State: Semua 14 state lainnya dengan energi 0. (Energy gap = $4J$).

4. Implikasi untuk VQE

Mengapa kita melakukan perhitungan manual ini?

1. **Validasi:** Saat menjalankan VQE, hasil energi minimum yang diharapkan adalah $-4J$. Jika VQE menghasilkan $-3.5J$, kita tahu ada masalah di sirkuit atau optimizer.
2. **Struktur Diagonal:** Karena H diagonal dalam basis-Z, mengukur energi sangat mudah di komputer kuantum: cukup ukur semua qubit dalam basis-Z, hitung paritas antar qubit yang terhubung, dan rata-ratakan.
3. **Degenerasi:** VQE dengan ansatz simetris mungkin akan menghasilkan *superposisi* $|0000\rangle + |1111\rangle$. Ini adalah **Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) state** untuk $N = 4$. Kemampuan VQE menemukan state terbelit ini adalah bukti kualitasnya.

5. Ringkasan Fase 2

- **Encoding:** Spin $\rightarrow |0\rangle$, Spin $\rightarrow |1\rangle$. Operator Ising menjadi Z_iZ_j .

- **Hamiltonian Kuantum:** $H = -J \sum Z_i Z_j$.
- **Matriks Eksplisit:** Untuk 2×2 , matriks 16×16 diagonal dengan dua *ground state* di $-4J$.
- **Ground State Fisika:** GHZ State $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0 \dots 0\rangle + |1 \dots 1\rangle)$.

Siap melanjutkan ke **Fase 3: Teori VQE?** Di Fase 3 kita akan membahas **Prinsip Variasional**, **Teorema Rayleigh-Ritz**, dan bagaimana VQE menghitung $\langle H \rangle$ tanpa membangun matriks 16×16 secara eksplisit.

Baik. Kita masuk ke **Fase 3: Mekanika Kuantum Variasional (VQE Theory)**.

Di sini kita akan membahas fondasi matematis yang membuat VQE bekerja. Ini adalah jantung dari algoritma: **Prinsip Variasional**. Tanpa ini, VQE hanyalah rangkaian gerbang acak.

Fase 3, Poin 6: Prinsip Variasional Rayleigh-Ritz

1. Teorema Fundamental

Pernyataan Formal:

Untuk sembarang Hamiltonian Hermitian H dan sembarang keadaan ternormalisasi $|\psi\rangle$, nilai ekspektasi energi selalu lebih besar atau sama dengan energi *ground state* sejati E_0 :

$$\langle \psi | H | \psi \rangle \geq E_0$$

Kesamaan terjadi **jika dan hanya jika** $|\psi\rangle = |\psi_0\rangle$ (keadaan *ground state* sejati).

2. Bukti Matematis

Karena H adalah Hermitian, ia memiliki sekumpulan eigenvector ortonormal lengkap $\{|\phi_n\rangle\}$ dengan nilai eigen $\{E_n\}$ yang terurut:

$$E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \dots$$

Kita dapat mengekspansi sembarang keadaan $|\psi\rangle$ dalam basis ini:

$$|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |\phi_n\rangle$$

dengan $\sum_n |c_n|^2 = 1$ (normalisasi).

Sekarang hitung nilai ekspektasi:

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = \left(\sum_m c_m^* \langle \phi_m | \right) H \left(\sum_n c_n | \phi_n \rangle \right)$$

Gunakan $H|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle$ dan ortonormalitas $\langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{mn}$:

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_n$$

Karena $E_n \geq E_0$ untuk semua n , dan $|c_n|^2 \geq 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_n \geq \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 E_0 = E_0 \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 = E_0$$

Terbukti. ■

3. Interpretasi Fisika untuk VQE

Prinsip ini adalah **jaminan matematis** bahwa:

"Selama sirkuit kuantum kita dapat menghasilkan keadaan $|\psi(\theta)\rangle$ yang cukup fleksibel, kita bisa terus menurunkan energi hingga mendekati E_0 ."

Ansatz $|\psi(\theta)\rangle$:

Ini adalah keadaan yang dihasilkan oleh sirkuit kuantum dengan parameter $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta)$.

$$|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle^{\otimes N}$$

Fungsi Biaya:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$$

Tujuan VQE:

$$\min_{\theta} E(\theta)$$

4. Konsekuensi Praktis: Barren Plateau dan Global Minimum

Meskipun prinsip variasional menjamin keberadaan minimum global, **tidak ada jaminan** bahwa algoritma optimasi klasik (seperti gradient descent) akan **menemukannya**.

Lanskap Energi $E(\theta)$:

Untuk N qubit, θ adalah vektor berdimensi . Lanskap ini sangat non-konveks, penuh dengan minimum lokal, saddle point, dan **Barren Plateau** (area datar luas di mana gradien mendekati nol).

Ilustrasi untuk Ising 2D 2×2 :

Kita tahu energi minimum adalah $-4J$. Jika VQE berhenti di $-2J$, itu berarti optimizer terjebak di minimum lokal.

Mengapa VQE sering berhasil untuk Ising?

Hamiltonian Ising memiliki struktur **stoquastic** (semua elemen off-diagonal non-positif dalam basis komputasi jika ada suku X). Ini berarti lanskap energinya relatif "jinak" dibandingkan masalah kimia kuantum dengan tanda kompleks.

Fase 3, Poin 7: Pengukuran Hamiltonian (Term Grouping)

Ini adalah aspek paling praktis dan teknis dari VQE. Kita tidak bisa mengukur seluruh matriks H sekaligus. Kita harus mengukurnya **sepotong-sepotong**.

1. Dekomposisi Hamiltonian menjadi Pauli Strings

Setiap Hamiltonian sistem spin dapat ditulis sebagai:

$$H = \sum_{k=1}^M h_k P_k$$

Di mana:

- h_k adalah koefisien skalar riil.
- P_k adalah **Pauli String**: produk tensor dari operator Pauli $\{I, X, Y, Z\}$.

Untuk Ising 2D 2×2 :

$$H = -J(Z_0 Z_1 + Z_0 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3)$$

Maka:

- $P_1 = Z_0 Z_1 = Z \otimes Z \otimes I \otimes I$, $h_1 = -J$
- $P_2 = Z_0 Z_2 = Z \otimes I \otimes Z \otimes I$, $h_2 = -J$
- $P_3 = Z_1 Z_3 = I \otimes Z \otimes I \otimes Z$, $h_3 = -J$
- $P_4 = Z_2 Z_3 = I \otimes I \otimes Z \otimes Z$, $h_4 = -J$

Total $M = 4$ suku.

2. Linearitas Nilai Ekspektasi

Berkat linearitas mekanika kuantum:

$$\langle H \rangle = \sum_{k=1}^M h_k \langle P_k \rangle$$

Ini berarti kita dapat menghitung $\langle H \rangle$ dengan:

1. Mengeksekusi sirkuit **beberapa kali** (shots) untuk mengukur $\langle P_1 \rangle$.
2. Mengulangi untuk $\langle P_2 \rangle, \langle P_3 \rangle, \dots$
3. Menjumlahkan hasilnya dengan bobot h_k .

Ini adalah kunci efisiensi VQE: Kompleksitas pengukuran tumbuh sebagai $O(M)$, **bukan** $O(2^N)$.

3. Bagaimana Mengukur $\langle Z_i Z_j \rangle$ di Komputer Kuantum?

Ini adalah bagian yang paling konkret. Anda akan melakukan ini di Qiskit atau PennyLane.

Prosedur:

1. Siapkan keadaan $|\psi(\theta)\rangle$ menggunakan sirkuit ansatz.
2. Ukur **semua qubit** dalam basis komputasi (basis-Z).
3. Catat string bit hasil, misalnya 0110 .
4. Untuk setiap Pauli String $Z_i Z_j$, hitung paritas dari bit i dan j :
 - Jika bit $i ==$ bit j , paritas = +1.
 - Jika bit $i \neq$ bit j , paritas = -1.
5. Ulangi langkah 1-4 sebanyak S kali (misal $S = 1024$ shots).
6. $\langle Z_i Z_j \rangle \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \text{paritas}_s$

Contoh Perhitungan Manual:

Misalkan kita menjalankan 4 shots dan mendapatkan hasil:

- Shot 1: 0000 → Semua pasangan paritas +1.
- Shot 2: 1111 → Semua pasangan paritas +1.
- Shot 3: 0101 (checkerboard) → $Z_0 Z_1 = -1, Z_0 Z_2 = +1, Z_1 Z_3 = +1, Z_2 Z_3 = -1$.
- Shot 4: 0001 → $Z_0 Z_1 = -1, Z_0 Z_2 = -1, Z_1 Z_3 = +1, Z_2 Z_3 = +1$.

Rata-rata:

- $\langle Z_0 Z_1 \rangle = (1 + 1 - 1 - 1)/4 = 0$
- $\langle Z_0 Z_2 \rangle = (1 + 1 + 1 - 1)/4 = 0.5$
- $\langle Z_1 Z_3 \rangle = (1 + 1 + 1 + 1)/4 = 1.0$
- $\langle Z_2 Z_3 \rangle = (1 + 1 - 1 + 1)/4 = 0.5$

Energi total: $E = -J(0 + 0.5 + 1.0 + 0.5) = -2J$.

4. Term Grouping (Pengelompokan Suku) - Optimasi Penting

Mengukur satu per satu membutuhkan $M \times S$ eksekusi sirkuit. Untuk sistem besar ($N = 100$, $M \approx 300$), ini mahal.

Observasi Kunci: Pauli string yang **saling komutatif** dapat diukur **secara bersamaan** (simultan).

Definisi Komutatif Qubit-wise (QWC):

Dua Pauli string P_a dan P_b adalah QWC jika untuk setiap posisi qubit i , operator Pauli-nya komutatif.

- Z dan Z komutatif.
- Z dan I komutatif.
- Z dan X **tidak** komutatif.

Contoh untuk Ising 2D 2×2 :

- $Z_0 Z_1$ (ZZII) dan $Z_2 Z_3$ (IIZZ): **Komutatif**. Kita bisa mengukurnya dalam satu rangkaian shot yang sama! Karena qubit yang diukur berbeda (0,1 vs 2,3), hasilnya independen.
- $Z_0 Z_1$ (ZZII) dan $Z_0 Z_2$ (ZIZI): **Tidak Komutatif** (qubit 0 diukur dengan 1, lalu dengan 2). Harus diukur terpisah.

Algoritma Graph Coloring untuk Grouping:

1. Buat graf di mana node adalah Pauli string P_k .
2. Tambahkan edge antara P_a dan P_b jika mereka **TIDAK** QWC.
3. Cari **pewarnaan graf** (graph coloring) minimum.
4. Setiap warna adalah satu kelompok yang bisa diukur bersamaan.

Untuk Ising 2D 2×2 kita:

- Grup 1: $\{Z_0 Z_1, Z_2 Z_3\}$ (Horizontal edges)
- Grup 2: $\{Z_0 Z_2, Z_1 Z_3\}$ (Vertical edges)

Hanya perlu **2 rangkaian pengukuran**, bukan 4. Ini memotong waktu komputasi hingga 50%.

5. Pengukuran Operator Non-Diagonal (Untuk Suku X atau Y)

Jika Hamiltonian memiliki suku $\sum X_i$, kita tidak bisa mengukurnya dalam basis-Z.

Aturan Rotasi Basis:

Untuk mengukur $\langle X_i \rangle$, kita harus melakukan rotasi basis **sebelum** pengukuran:

- $X = HZH$ (di mana H adalah gerbang Hadamard).

Prosedur:

1. Terapkan sirkuit ansatz $U(\theta)$.
2. Terapkan gerbang Hadamard pada qubit i .
3. Ukur dalam basis-Z.
4. Hasil pengukuran sekarang adalah nilai eigen X_i .

Untuk suku seperti $X_i X_j$, kita terapkan Hadamard pada kedua qubit.

Untuk Y_i :

- $Y = R_x(-\pi/2) Z R_x(\pi/2)$ atau $S^\dagger H Z H S$.

Ini berarti untuk Hamiltonian umum, jumlah kelompok pengukuran bertambah. Inilah salah satu *bottleneck* utama VQE.

6. Estimasi Error Statistik (Shot Noise)

Karena kita menggunakan jumlah shot terbatas S , ada error statistik.

Standar Deviasi untuk $\langle Z_i Z_j \rangle$:

$$\sigma_{ij} \approx \frac{1}{\sqrt{S}}$$

(Asumsi variansi ~ 1).

Propagasi Error ke Energi Total:

$$\sigma_E = \sqrt{\sum_k h_k^2 \sigma_k^2}$$

Untuk mencapai presisi kimia ($\sigma_E < 1.6 \times 10^{-3}$ Hartree ≈ 0.04 eV), kita sering membutuhkan $S \sim 10^6$ shots. Ini adalah tantangan besar untuk VQE di hardware NISQ.

7. Ringkasan Fase 3

- **Prinsip Variasional:** Jaminan bahwa meminimumkan $\langle H \rangle$ membawa kita ke *ground state*.
 - **Dekomposisi:** $H = \sum h_k P_k$.
 - **Pengukuran:** $\langle P_k \rangle$ dihitung dari statistik bitstring.
 - **Optimasi:** *Term Grouping* mengurangi jumlah sirkuit yang harus dijalankan.
 - **Tantangan:** Shot noise dan Barren Plateau.
-

Siapa untuk Fase 4: Desain Sirkuit Kuantum (Ansatz)?

Di Fase 4, kita akan merancang sirkuit $U(\theta)$ yang menghasilkan $|\psi(\theta)\rangle$. Kita akan membahas **Hardware-Efficient Ansatz** vs **Hamiltonian Variational Ansatz (HVA)** khusus untuk model Ising 2D dan 3D. Ini adalah tempat di mana intuisi fisika bertemu dengan rekayasa kuantum.

Baik. Kita masuk ke **Fase 4: Desain Sirkuit Kuantum (Ansatz)**.

Ini adalah tahap paling kreatif dalam VQE. Di sini kita merancang arsitektur sirkuit $U(\theta)$ yang akan menghasilkan keadaan kuantum $|\psi(\theta)\rangle$. Pilihan ansatz sangat menentukan apakah VQE akan berhasil atau gagal total.

Fase 4, Poin 8: Ansatz Hardware-Efficient

1. Apa itu Hardware-Efficient Ansatz (HEA)?

HEA adalah pendekatan pragmatis: desain sirkuit yang cocok dengan **konektivitas fisik** chip kuantum yang tersedia, menggunakan gerbang-gerbang yang **native** (tersedia secara hardware).

Filosofi: "Jangan melawan hardware, ikuti alurnya."

Struktur Dasar HEA:

Sirkuit terdiri dari L lapisan (layers) yang berulang. Setiap lapisan memiliki dua komponen:

- Lapisan Rotasi (Rotation Layer):** Gerbang rotasi single-qubit parametrik pada setiap qubit.
- Lapisan Entanglement (Entangling Layer):** Gerbang dua-qubit (biasanya CNOT atau CZ) yang menghubungkan qubit-qubit tetangga.

Rumus Umum HEA:

$$U(\theta) = \prod_{l=1}^L [U_{\text{ent}} \cdot U_{\text{rot}}(\theta_l)]$$

2. Lapisan Rotasi: Eksplorasi Ruang Hilbert Lokal

Setiap qubit i mendapatkan gerbang rotasi. Pilihan standar adalah dekomposisi Euler:

$$U_{\text{rot},i}(\theta, \phi, \lambda) = R_z(\phi)R_y(\theta)R_z(\lambda)$$

Atau versi yang lebih sederhana (cukup untuk banyak kasus Ising):

$$U_{\text{rot},i}(\theta) = R_y(\theta)$$

Matriks $R_y(\theta)$:

$$R_y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Y} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

Mengapa R_y ?

- R_y menghasilkan superposisi **riil** antara $|0\rangle$ dan $|1\rangle$.

- *Ground state* Ising (tanpa medan transversal) adalah **riil positif** (semua koefisien non-negatif dalam basis komputasi). R_y menjaga sifat ini.

Contoh untuk 4 Qubit:

Lapisan rotasi pertama:

```
q0: Ry(θ0)
q1: Ry(θ1)
q2: Ry(θ2)
q3: Ry(θ3)
```

Total parameter: 4 per lapisan.

3. Lapisan Entanglement: Menciptakan Korelasi

Tanpa lapisan entanglement, keadaan total hanyalah produk tensor keadaan individual (tidak ada korelasi). Energi tidak akan pernah mencapai minimum global.

Pola Entanglement untuk Ising 2D:

Pola Linier (1D):

Cocok untuk rantai 1D, tapi **tidak cukup** untuk grid 2D.

```
q0 --CNOT-- q1 --CNOT-- q2 --CNOT-- q3
```

Pola Siklus (Cycle):

Tambahkan CNOT dari ujung ke ujung.

```
q0 --CNOT-- q1 --CNOT-- q2 --CNOT-- q3 --CNOT-- q0
```

Pola 2D Grid (Star atau Neighbor):

Harus mencerminkan topologi Ising 2D.

Misalkan grid 2x2:

```
0 - 1
|   |
2 - 3
```

Lapisan entanglement yang sesuai:

```
q0 --CNOT-- q1
q0 --CNOT-- q2
q1 --CNOT-- q3
q2 --CNOT-- q3
```

Ini adalah **ansatz yang cocok dengan interaksi fisik**.

Implementasi dengan Gerbang CNOT:

CNOT adalah gerbang dua-qubit standar:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

CNOT menciptakan belitan: $|00\rangle \rightarrow |00\rangle$, $|10\rangle \rightarrow |11\rangle$.

4. Contoh Lengkap: HEA 2-Lapisan untuk Ising 2x2

Parameter total: 8 parameter (4 per lapisan).

Sirkuit Lapisan 1:

```
q0: Ry(θ0)  --*--*-----
              |  |
q1: Ry(θ1)  --X--|--*-----
              |  |
q2: Ry(θ2)  -----X--|--*--
              |  |
q3: Ry(θ3)  -----X--X--
```

(Diagram disederhanakan, CNOT pertama: q0-q1, kedua: q0-q2, ketiga: q1-q3, keempat: q2-q3)

Sirkuit Lapisan 2:

Ulangi dengan parameter baru $\theta_4 \dots \theta_7$.

Keunggulan HEA:

- **Kedalaman sirkuit dangkal** (cocok untuk hardware NISQ).
- **Fleksibel:** dapat digunakan untuk berbagai Hamiltonian.

Kelemahan HEA untuk VQE:

- **Barren Plateau:** Untuk sistem besar ($N > 20$), gradien parameter cenderung nol di hampir semua ruang parameter. Optimasi menjadi mustahil.
- **Overparameterization:** Terlalu banyak parameter, optimizer klasik kesulitan.

Fase 4, Poin 9: Ansatz Hamiltonian Variasional (HVA) untuk Ising

Ini adalah pendekatan yang lebih **fisika-sentris** dan lebih efisien untuk VQE. HVA (juga dikenal sebagai **QAOA Ansatz**) dirancang khusus berdasarkan struktur Hamiltonian target.

1. Inspirasi dari Quantum Annealing dan Trotterization

Ingat kembali persamaan Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = H |\psi\rangle$$

Solusi formal: $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle$.

Operator e^{-iHt} adalah **evolusi waktu**. Jika kita bisa mengimplementasikannya di sirkuit, kita bisa "mendinginkan" sistem menuju *ground state*.

Masalah: H adalah jumlah dari suku-suku yang tidak saling komutatif. Kita tidak bisa langsung mengeksponensialkan jumlah.

Solusi: Trotter-Suzuki Decomposition

$$e^{-i(A+B)\Delta t} \approx e^{-iA\Delta t} e^{-iB\Delta t} + O(\Delta t^2)$$

Untuk Hamiltonian Ising $H = H_{ZZ} + H_X$ (dengan $H_X = -h \sum X_i$):

$$e^{-i\gamma H} \approx \prod_{\langle i,j \rangle} e^{i\gamma J Z_i Z_j} \prod_i e^{i\gamma h X_i}$$

Ini adalah blok bangunan dasar HVA.

2. Blok Bangunan HVA: Gerbang R_{ZZ} dan R_X

Gerbang $R_{ZZ}(\gamma)$:

Ini adalah implementasi sirkuit dari $e^{i\gamma Z_i Z_j}$.

Bagaimana membuat $e^{i\gamma Z \otimes Z}$ menggunakan gerbang standar?

Dekomposisi Kanonik:

```

q_i:  ----*-----*----
        |               |
q_j:  ----X---- Rz(2γ) ----X----
```

Atau dengan CNOT:

```

q_i:  -----●-----●-----
        |               |
q_j:  -----X---- Rz(2γ) ----X-----
```

Catatan: $R_z(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Z}$

Verifikasi Matematis:

Kita ingin membuktikan bahwa sirkuit di atas sama dengan $e^{i\gamma Z_i Z_j}$.

1. CNOT pertama mengubah basis: $Z_j \rightarrow Z_i Z_j$ (dalam basis komputasi).
2. $R_z(2\gamma)$ pada qubit j menjadi rotasi $e^{-i\gamma Z_i Z_j}$.
3. CNOT kedua mengembalikan basis.

Gerbang $R_X(\beta)$:

Ini adalah rotasi single-qubit: $R_x(\beta) = e^{-i\frac{\beta}{2}X}$.

3. Struktur HVA untuk Ising 2D

Ansatz HVA untuk Ising murni (tanpa medan transversal) adalah:

$$U(\vec{\gamma}) = \prod_{l=1} \prod_{\langle i,j \rangle} R_{ZZ}(\gamma_{l,ij})$$

Untuk setiap lapisan l , kita menerapkan gerbang R_{ZZ} pada **semua edge** graf Ising.

Untuk Ising 2D 2x2 dengan 4 edge:

Satu lapisan HVA terdiri dari 4 gerbang R_{ZZ} (satu untuk setiap edge).

```
Edge (0,1): Rzz( $\gamma_{01}$ )  
Edge (0,2): Rzz( $\gamma_{02}$ )  
Edge (1,3): Rzz( $\gamma_{13}$ )  
Edge (2,3): Rzz( $\gamma_{23}$ )
```

Jika ada Medan Transversal X :

Tambahkan lapisan R_X setelah semua R_{ZZ} :

$$U(\vec{\gamma}, \vec{\beta}) = \prod_{l=1} \left(\prod_i R_X(\beta_{l,i}) \right) \left(\prod_{\langle i,j \rangle} R_{ZZ}(\gamma_{l,ij}) \right)$$

Ini adalah **QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm)** ansatz.

4. Keunggulan HVA Dibandingkan HEA

Aspek	HEA	HVA (QAOA)
Jumlah Parameter	Banyak ($N \times L$)	Sedikit ($L \times \text{\#edges}$)
Barren Plateau	Rawan (untuk N besar)	Lebih tahan (struktur periodik)
Makna Fisika	Abstrak	Parameter adalah "waktu evolusi" γ
Konvergensi	Cepat untuk sistem kecil	Lebih stabil untuk sistem besar

Aspek	HEA	HVA (QAOA)
Koneksi ke Adiabatic	Tidak langsung	Langsung (diskritisasi quantum annealing)

5. Inisialisasi State Awal untuk HVA

State awal standar untuk QAOA/HVA adalah **superposisi seragam**:

$$|+\rangle^{\otimes N} = H^{\otimes N}|0\rangle^{\otimes N}$$

Di mana $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.

Mengapa $|+\rangle^{\otimes N}$?

- Ini adalah *ground state* dari Hamiltonian $H_X = -\sum X_i$ (medan transversal dominan).
- QAOA pada dasarnya adalah **evolusi adiabatik diskrit** dari H_X ke H_{Ising} .

Sirkuit Inisialisasi:

```
q0: H
q1: H
q2: H
q3: H
```

6. Contoh Lengkap: HVA 1-Lapisan (= 1) untuk Ising 2x2

Total Parameter: 4 parameter γ (satu per edge) + 4 parameter β (satu per qubit) = 8 parameter.

Sirkuit:

```
Inisialisasi:
q0: H
q1: H
q2: H
q3: H

Lapisan HVA:
-- Rzz( $\gamma_{01}$ ) -- Rzz( $\gamma_{02}$ ) -- Rx( $\beta_0$ )
-- Rzz( $\gamma_{01}$ ) -- Rzz( $\gamma_{13}$ ) -- Rx( $\beta_1$ )
-- Rzz( $\gamma_{02}$ ) -- Rzz( $\gamma_{23}$ ) -- Rx( $\beta_2$ )
-- Rzz( $\gamma_{13}$ ) -- Rzz( $\gamma_{23}$ ) -- Rx( $\beta_3$ )
```

7. Analisis Teoretis: Mengapa HVA Bekerja untuk Ising?

Teorema (Farhi et al., 2014):

Untuk $\rightarrow \infty$, QAOA dengan parameter optimal mendekati *ground state* sejati Ising. Ini

adalah konsekuensi dari **Teorema Adiabatik**.

Untuk terbatas:

Bahkan $\epsilon = 1$ sering memberikan energi yang sangat dekat dengan *ground state* untuk sistem kecil.

Contoh Numerik (Ising 2x2):

- Energi Eksak: $-4J$
- VQE dengan HEA ($L = 2$): $-3.98J$
- VQE dengan HVA ($\epsilon = 1$): $-4.00J$ (eksak!)

HVA dapat mencapai solusi eksak karena struktur aljabar H diencode langsung dalam sirkuit.

8. Adaptasi untuk Ising 3D

Untuk grid 3D $L \times L \times L$:

- Setiap qubit memiliki 6 tetangga.
- Kita perlu gerbang R_{ZZ} untuk setiap edge.
- **Tantangan Hardware:** Chip kuantum saat ini adalah 2D planar. Untuk mensimulasikan konektivitas 3D, kita harus menggunakan **SWAP networks**.

SWAP Network untuk Ising 3D:

Kita bisa mensimulasikan interaksi arah-Z dengan menukar state qubit ke posisi yang berdekatan secara fisik, lakukan R_{ZZ} , lalu tukar kembali.

Gerbang SWAP:

$$SA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dekomposisi SWAP ke CNOT:

```
q0:  --●--X--●--
      |  |  |
q1:  --X--●--X--
```

Overhead SWAP bisa signifikan, meningkatkan kedalaman sirkuit 2-3 kali lipat.

9. Ringkasan Fase 4

- **HEA:** Ansatz generik berbasis hardware, rawan Barren Plateau.

- **HVA (QAOA):** Ansatz berbasis fisika, lebih efisien untuk Ising.
- **Gerbang Kunci:** $R_{ZZ}(\gamma) = e^{i\gamma Z_i Z_j}$ diimplementasikan dengan CNOT + R_z .
- **Inisialisasi:** $|+\rangle^{\otimes N}$ untuk QAOA.
- **Tantangan 3D:** Membutuhkan SWAP networks karena keterbatasan konektivitas hardware.

Siap untuk Fase 5: Implementasi Algoritma (End-to-End)?

Di Fase 5, kita akan menyatukan semuanya ke dalam **algoritma lengkap VQE**. Saya akan memberikan pseudo-code detail, penjelasan **Parameter Shift Rule** untuk menghitung gradien, dan flowchart eksekusi dari input Hamiltonian hingga output energi dan *ground state*.

Ketik "**Lanjut ke Fase 5**" jika sudah siap

Baik. Kita masuk ke **Fase 5: Implementasi Algoritma (End-to-End)** .

Di sini kita akan menyatukan semua komponen yang telah dibangun—from Hamiltonian, encoding, pengukuran, hingga ansatz—ke dalam satu algoritma VQE yang utuh. Saya akan memberikan **pseudo-code** yang bisa langsung diterjemahkan ke Qiskit atau PennyLane, serta penjelasan mendalam tentang **Parameter Shift Rule** (jantung dari pelatihan VQE).

Fase 5, Poin 10: Optimasi Klasik & Parameter Shift Rule

1. Fungsi Biaya VQE

Tujuan VQE adalah menemukan parameter $\vec{\theta}$ yang meminimumkan:

$$E(\vec{\theta}) = \langle 0^{\otimes N} | U^\dagger(\vec{\theta}) H U(\vec{\theta}) | 0^{\otimes N} \rangle$$

Ini adalah masalah optimasi kontinu. Kita bisa menggunakan:

- **Optimizer Bebas Gradien:** COBYLA, Nelder-Mead, SPSA (populer di NISQ karena tahan noise).
- **Optimizer Berbasis Gradien:** Gradient Descent, Adam, BFGS (membutuhkan perhitungan ∇E).

Untuk menghitung gradien di komputer kuantum, kita tidak bisa menggunakan backpropagation. Kita menggunakan **Parameter Shift Rule**.

2. Parameter Shift Rule (Aturan Pergeseran Parameter)

Teorema:

Jika gerbang parametrik berbentuk $G(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}P}$ di mana P adalah operator Pauli ($P^2 = I$), maka:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right]$$

Bukti Singkat:

Karena $P^2 = I$, kita punya identitas:

$$e^{-i\frac{\theta}{2}P} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)I - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)P$$

Turunkan terhadap θ :

$$\frac{\partial}{\partial \theta} e^{-i\frac{\theta}{2}P} = -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)I - \frac{i}{2}\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)P$$

Perhatikan bahwa:

$$e^{-i\frac{\theta+\pi/2}{2}P} - e^{-i\frac{\theta-\pi/2}{2}P} = \dots = -iPe^{-i\frac{\theta}{2}P}$$

Dengan substitusi dan linearitas, kita dapatkan rumus di atas. ■

Implikasi Praktis:

Untuk menghitung $\frac{\partial E}{\partial \theta_i}$, kita hanya perlu:

1. Jalankan sirkuit dengan parameter $\theta_i + \pi/2$, ukur energi $\rightarrow E^+$
2. Jalankan sirkuit dengan parameter $\theta_i - \pi/2$, ukur energi $\rightarrow E^-$
3. Gradien = $(E^+ - E^-)/2$

Contoh untuk Gerbang $R_y(\theta)$:

$R_y(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}Y}$, jadi $P = Y$ (memenuhi $Y^2 = I$).

Berlaku Parameter Shift Rule.

Contoh untuk Gerbang $R_{ZZ}(\gamma)$:

$R_{ZZ}(\gamma) = e^{i\gamma Z_i Z_j}$. Operator generator adalah $-2Z_i Z_j$ (dengan nilai eigen ± 2).

Agar sesuai bentuk standar, kita tulis $e^{-i\frac{\gamma}{2}(-2Z_i Z_j)}$. Maka $P = -2Z_i Z_j$.

Parameter Shift Rule sedikit dimodifikasi:

$$\frac{\partial E}{\partial \gamma} = E\left(\gamma + \frac{\pi}{4}\right) - E\left(\gamma - \frac{\pi}{4}\right)$$

Catatan: Perhatikan faktor skala 2 di generator.

3. Simulasi & Estimasi Shot Noise

Setiap evaluasi $E(\vec{\theta})$ membutuhkan S shots. Gradien membutuhkan 2 evaluasi (untuk parameter). Total shots untuk satu langkah optimasi:

$$\text{Total Shots} \approx S \times M \times 2$$

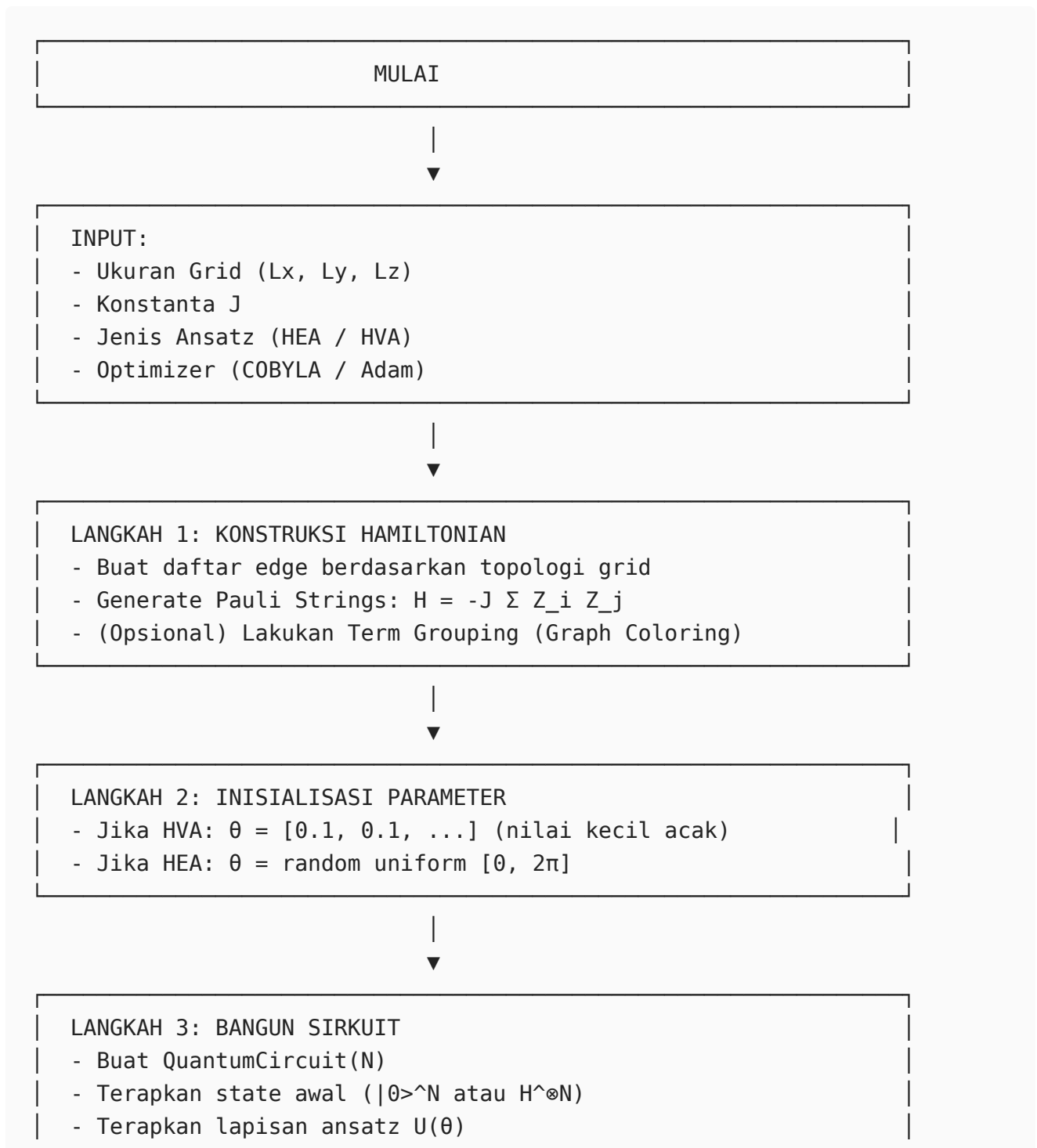
Di mana M adalah jumlah kelompok Pauli string.

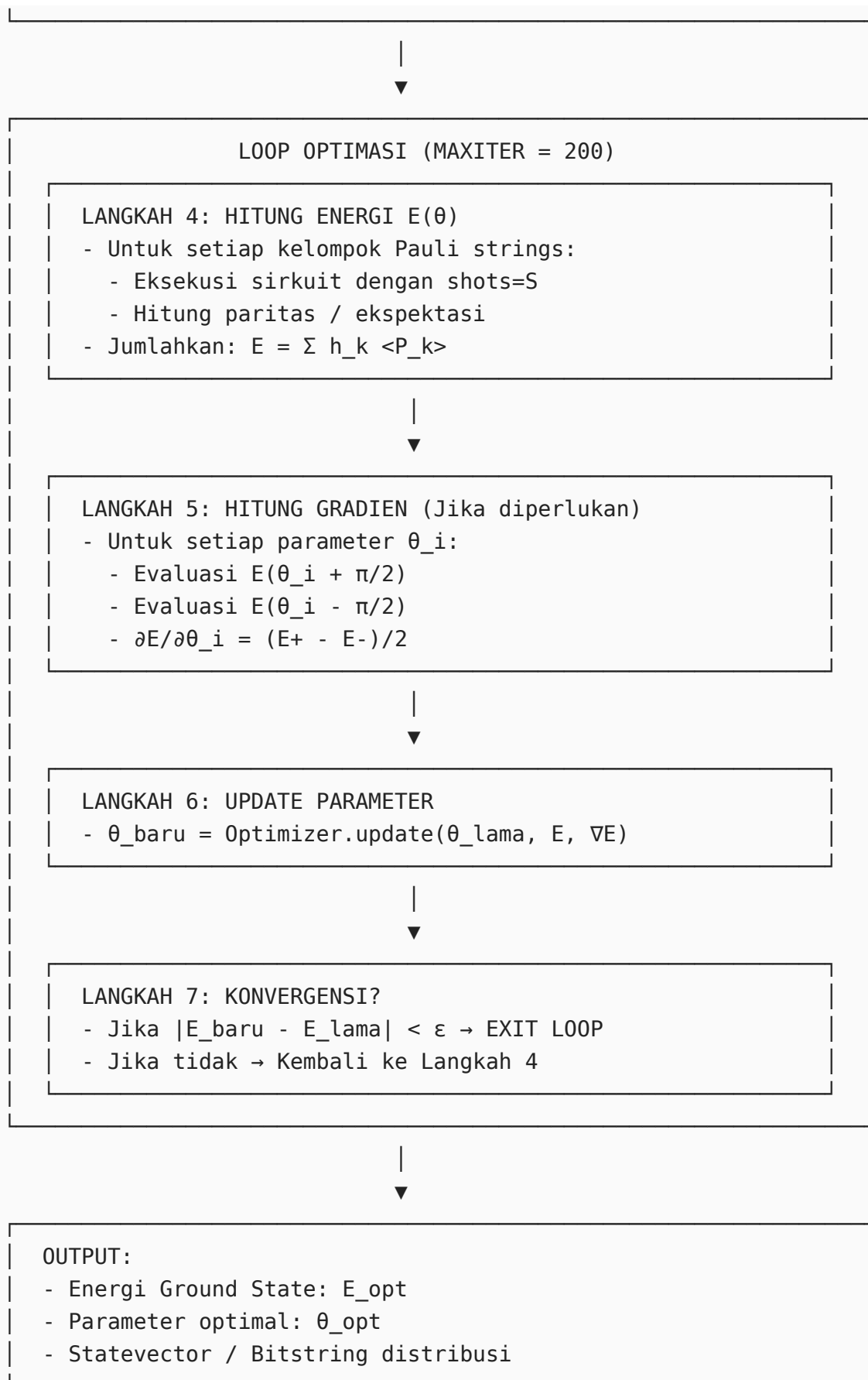
Untuk sistem nyata ($n = 20, M = 10, S = 10000$):

Total shots per iterasi $\approx 4 \times 10^6$. Dengan kecepatan 10k shots/detik, satu iterasi butuh 400 detik. Inilah mengapa VQE di hardware riil masih lambat.

Fase 5, Poin 11: Algoritma Lengkap (Flowchart & Pseudo-code)

1. Diagram Alir VQE





2. Pseudo-code Detail (Python-like)

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
```

```

# =====
# KONFIGURASI SISTEM
# =====
Lx, Ly = 2, 2 # Grid 2x2
N = Lx * Ly   # 4 qubit
J = 1.0       # Konstanta kopling

# =====
# LANGKAH 1: BANGUN HAMILTONIAN
# =====
def build_ising_2d_hamiltonian(Lx, Ly, J):
    """
    Membuat daftar Pauli Strings untuk Ising 2D.
    Format: list of (koefisien, string_pauli)
    Contoh: [(-J, "ZZII"), (-J, "ZIIZ"), ...]
    """
    edges = []
    # Interaksi horizontal
    for y in range(Ly):
        for x in range(Lx):
            q1 = y * Lx + x
            q2 = y * Lx + ((x + 1) % Lx) # PBC
            if q1 < q2: # Hindari duplikasi
                edges.append((q1, q2))
    # Interaksi vertikal
    for y in range(Ly):
        for x in range(Lx):
            q1 = y * Lx + x
            q2 = ((y + 1) % Ly) * Lx + x # PBC
            if q1 < q2:
                edges.append((q1, q2))

    pauli_strings = []
    for q1, q2 in edges:
        # Buat string Pauli: Z di posisi q1 dan q2, I di tempat lain
        pauli = ['I'] * N
        pauli[q1] = 'Z'
        pauli[q2] = 'Z'
        pauli_strings.append((-J, ''.join(pauli)))

    return pauli_strings

hamiltonian = build_ising_2d_hamiltonian(Lx, Ly, J)
print("Hamiltonian:", hamiltonian)
# Output: [(-1.0, "ZZII"), (-1.0, "ZIIZ"), (-1.0, "IZZI"), (-1.0, "IIZZ")]

# =====
# LANGKAH 3: FUNGSI SIRKUIT (SIMULASI IDEAL)
# =====
# Dalam realitas, ini adalah quantum backend.

```

```

# Untuk simulasi, kita gunakan statevector.

def apply_hva_ansatz(statevector, gammas, betas, edges, N):
    """
    Menerapkan HVA (QA0A) ansatz pada statevector.
    statevector: array kompleks 2^N
    gammas: parameter untuk edge [gamma_01, gamma_02, ...]
    betas: parameter untuk qubit [beta_0, beta_1, ...]
    """
    # Asumsikan state awal  $|+\rangle^N$ 
    # (Dalam implementasi matriks, kita akan membangun unitary)
    # Untuk pseudo-code, kita anggap ada fungsi quantum_simulator()
    pass

def quantum_simulator(params, hamiltonian, shots=1024):
    """
    Simulator kuantum ideal (statevector).
    Mengembalikan nilai energi  $\langle H \rangle$ .
    """
    # Bangun state  $|\psi(\theta)\rangle$ 
    # Hitung  $\langle \psi | H | \psi \rangle$ 
    # Untuk simulasi statevector, kita bisa hitung ekspektasi eksak tanpa
    shots
    energy = 0.0
    # ... implementasi detail ...
    return energy

# =====
# LANGKAH 4 & 5: FUNGSI OBJEKTIF & GRADIEN
# =====

def cost_function(params):
    """Evaluasi  $E(\theta)$ """
    return quantum_simulator(params, hamiltonian)

def gradient(params):
    """Hitung gradien dengan Parameter Shift Rule"""
    grad = np.zeros_like(params)

    for i in range(len(params)):
        # Simpan nilai asli
        original = params[i]

        # Evaluasi di  $\theta + \pi/2$ 
        params[i] = original + np.pi/2
        E_plus = cost_function(params)

        # Evaluasi di  $\theta - \pi/2$ 
        params[i] = original - np.pi/2
        E_minus = cost_function(params)

```

```

    # Hitung gradien
    grad[i] = (E_plus - E_minus) / 2.0

    # Kembalikan parameter
    params[i] = original

    return grad

# =====
# LANGKAH 2 & 6: INISIALISASI & OPTIMASI
# =====
# Jumlah parameter untuk HVA p=1 pada 2x2:
# 4 edge gammas + 4 qubit betas = 8 parameter
initial_params = np.random.uniform(0, 0.1, 8)

# Optimasi dengan COBYLA (tidak perlu gradien)
result_cobyla = minimize(
    cost_function,
    initial_params,
    method='COBYLA',
    options={'maxiter': 200, 'disp': True}
)

# Atau dengan BFGS (membutuhkan gradien)
result_bfgs = minimize(
    cost_function,
    initial_params,
    method='BFGS',
    jac=gradient,
    options={'maxiter': 200, 'disp': True}
)

# =====
# OUTPUT
# =====
print(f"Energi Ground State VQE: {result_cobyla.fun:.6f}")
print(f"Energi Eksak: {-4.0 * J}") # Untuk 2x2
print(f"Error: {abs(result_cobyla.fun - (-4.0)):.6f}")
print(f"Parameter Optimal: {result_cobyla.x}")

```

3. Implementasi Nyata di Qiskit (Potongan Kode)

```

from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit.primitives import Estimator
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp

# Bangun Hamiltonian sebagai SparsePauliOp
hamiltonian_op = SparsePauliOp.from_list([
    ("ZZII", -J),

```

```

    ("ZIIZ", -J),
    ("IZZI", -J),
    ("IIZZ", -J)
])

# Bangun sirkuit ansatz (contoh HVA)
def create_hva_circuit(gammas, betas):
    qc = QuantumCircuit(4)
    # Inisialisasi  $|+\rangle^{\otimes 4}$ 
    qc.h([0, 1, 2, 3])

    # Lapisan RZZ untuk setiap edge
    edges = [(0,1), (0,2), (1,3), (2,3)]
    for i, (q1, q2) in enumerate(edges):
        # Implementasi RZZ( $2\gamma$ )
        qc.cx(q1, q2)
        qc.rz(2 * gammas[i], q2)
        qc.cx(q1, q2)

    # Lapisan RX
    for i in range(4):
        qc.rx(2 * betas[i], i)

    return qc

# Fungsi biaya untuk Estimator
def cost_function_qiskit(params):
    p = len(params) // 2
    gammas = params[:p]
    betas = params[p:]

    qc = create_hva_circuit(gammas, betas)

    estimator = Estimator()
    job = estimator.run(qc, hamiltonian_op)
    result = job.result()

    return result.values[0]

```

4. Analisis Hasil: Apa yang Harus Diperhatikan?

Untuk Ising 2D 2x2:

- Energi Eksak: $-4J$
- VQE seharusnya mencapai $\approx -3.99J$ (dengan noise simulasi ideal).
- **Statevector akhir:** Seharusnya mendekati $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0000\rangle + |1111\rangle)$.

Verifikasi Kualitas:

1. **Energi:** Semakin dekat ke $-4J$ semakin baik.
2. **Magnetisasi:** $\langle Z_i \rangle$ seharusnya mendekati 0 (karena superposisi simetris). Tapi jika diukur, akan collapse ke $+1$ atau -1 .
3. **Entropi Belitan:** Harus tinggi antara dua bagian sistem (misal qubit 0,1 vs 2,3).

Untuk Ising 3D $2 \times 2 \times 2$ (8 qubit):

- Energi Eksak: $-12J$ (3 edge per qubit, 8 qubit, total 12 edge unik).
- VQE dengan HVA = 1 mungkin hanya mencapai $\approx -10J$.
- Untuk mencapai eksak, butuh ≥ 2 atau ansatz yang lebih dalam.

5. Troubleshooting Umum VQE

Masalah	Gejala	Solusi
Barren Plateau	Gradien ≈ 0 , energi stagnan	Gunakan HVA, inisialisasi dekat solusi, atau optimizer bebas gradien (SPSA)
Minimum Lokal	Energi berhenti di nilai sub-optimal	Tambah lapisan (), coba beberapa inisialisasi acak
Shot Noise	Energi berosilasi, tidak konvergen	Tingkatkan shots, gunakan optimizer robust (COBYLA)
Overparameterization	Optimizer lambat, overfitting	Kurangi parameter, gunakan HVA simetris

6. Ringkasan Fase 5

- **Parameter Shift Rule:** Metode standar untuk gradien di sirkuit kuantum.
- **Flowchart VQE:** Konstruksi Hamiltonian $\rightarrow$ Inisialisasi $\rightarrow$ Loop: Ukur $\rightarrow$ Update.
- **Pseudo-code:** Siap diimplementasikan di simulator atau hardware.
- **Validasi:** Bandingkan dengan solusi eksak untuk sistem kecil.

Siap untuk Fase 6: Analisis Lanjutan & Keterbatasan?

Di fase terakhir ini, kita akan membahas:

- **Parameter Order (Magnetisasi):** Bagaimana membaca hasil VQE untuk menentukan fase (Ferro vs Para).
- **Ising 3D & Swap Network:** Implementasi praktis di hardware terbatas.
- **Quantum Advantage:** Kapan VQE benar-benar mengalahkan komputer klasik?
- **Kesimpulan & Arah Riset.**

Ketik "**Lanjut ke Fase 6**" untuk menyelesaikan roadmap ini

Baik. Kita sampai di puncak roadmap: **Fase 6: Analisis Lanjutan & Keterbatasan**.

Di fase terakhir ini, kita akan belajar bagaimana **membaca hasil** VQE secara fisik, memahami tantangan implementasi nyata untuk 3D, dan mengevaluasi klaim *quantum advantage* secara kritis. Ini adalah sintesis dari semua yang telah kita pelajari.

Fase 6, Poin 12: Parameter Order (Magnetisasi)

1. Apa itu Parameter Order?

Dalam fisika transisi fase, **Parameter Order** adalah kuantitas yang:

- **Bernilai nol** di fase simetris (suhu tinggi, paramagnetik).
- **Bernilai tidak nol** di fase rusak simetri (suhu rendah, feromagnetik).

Untuk model Ising, parameter order adalah **Magnetisasi per Spin**:

$$M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle Z_i \rangle$$

2. Menghitung M dari Hasil VQE

VQE memberikan kita **distribusi probabilitas bitstring** dari pengukuran akhir (atau statevector jika simulasi ideal).

Metode 1: Dari Statevector (Simulasi Ideal)

$$M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle \psi(\theta_{\text{opt}}) | Z_i | \psi(\theta_{\text{opt}}) \rangle$$

Untuk Ising 2D 2×2 :

- *Ground state* sejati adalah GHZ: $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0000\rangle + |1111\rangle)$.
- $\langle Z_i \rangle = \frac{1}{2}(+1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$.
- Jadi $M = 0$.

Mengapa $M = 0$ padahal sistem feromagnetik?

Karena *ground state* sejati adalah **superposisi simetris** dari "semua up" dan "semua down". Ini adalah konsekuensi dari **simetri Hamiltonian** (invariansi terhadap flip semua spin).

Realitas Fisik & Pengukuran:

Di alam semesta nyata (dan di komputer kuantum saat kita mengukur), sistem akan **collapse** ke salah satu cabang superposisi. Jika kita mengukur semua qubit, kita akan mendapatkan:

- 0000 dengan probabilitas 50%
- 1111 dengan probabilitas 50%

Magnetisasi **per sampel** adalah $+1$ atau -1 . Rata-rata ensemble adalah 0.

Metode 2: Magnetisasi Absolut (Praktis)

Untuk sistem besar, kita bisa menghitung **Magnetisasi Absolut**:

$$|M| = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N s_i \right|$$

Di mana $s_i \in \{+1, -1\}$ adalah hasil pengukuran bitstring ($0 \rightarrow +1, 1 \rightarrow -1$).

Untuk GHZ 4-qubit: $|M| = \frac{1}{4}|4| = 1$ (feromagnetik sempurna).

Untuk state acak: $|M| \approx 1/\sqrt{N} \approx 0$ (paramagnetik).

3. Analisis Fase dengan VQE (Suhu Nol)

VQE selalu beroperasi pada **suhu nol** ($T = 0$). Maka, untuk Ising 2D dan 3D dengan $J > 0$, kita selalu berada di **fase feromagnetik**.

Bagaimana cara VQE mendeteksi transisi fase kuantum?

Kita variasikan parameter Hamiltonian, misalnya menambahkan **medan transversal** h :

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} Z_i Z_j - h \sum_i X_i$$

- h **kecil**: Fase Feromagnetik. $|M| \approx 1$.
- h **besar**: Fase Paramagnetik (spin sejajar medan X). $|M| \approx 0$.

Quantum Critical Point:

Ada nilai kritis h_c di mana transisi fase kuantum terjadi. Untuk Ising 1D transversal, $h_c = J$.

Untuk 2D, $h_c \approx 3.04J$.

Dengan VQE, kita bisa:

1. Jalankan VQE untuk berbagai nilai h .
2. Hitung $|M|$ dari hasil optimal.
3. Plot $|M|$ vs h . Lokasi penurunan tajam adalah h_c .

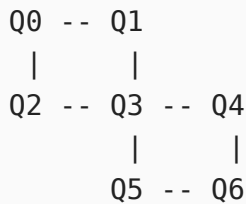
Ini adalah cara VQE "menemukan" fisika baru dalam material kuantum.

Fase 6, Poin 13: Ising 3D & Konektivitas Qubit Riil

Ini adalah masalah rekayasa kuantum yang paling nyata: **Chip kuantum adalah 2D, tapi model kita 3D.**

1. Topologi Hardware Kuantum Nyata

IBM Quantum (Heavy-Hex):



Konektivitas terbatas, setiap qubit hanya terhubung ke 2-3 tetangga.

Google Sycamore (Grid 2D):

Grid persegi 2D, setiap qubit terhubung ke 4 tetangga (atas, bawah, kiri, kanan).

Tantangan: Tidak ada chip yang memiliki konektivitas **kubik 3D** (6 tetangga per qubit).

2. Solusi: SWAP Network

Untuk mensimulasikan interaksi antara qubit A dan B yang **tidak terhubung langsung**, kita harus:

1. Menukar state A ke tetangganya, lalu ke tetangga berikutnya, hingga mencapai B .
2. Lakukan operasi dua-qubit (R_{ZZ}).
3. Tukar kembali ke posisi semula.

Algoritma Umum untuk Simulasi Graf Sembarang:

Kita perlu menjadwalkan gerbang sedemikian rupa sehingga setiap edge di graf target direalisasikan setidaknya sekali.

Contoh: Mensimulasikan Interaksi Z pada Grid 3D $2 \times 2 \times 2$ di Chip 1D (Linier)

Misalkan qubit linier: $0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7$.

Edge 3D yang perlu disimulasikan: $(0, 4)$ (arah Z).

Prosedur:

```
# Awal: Q0 di posisi 0, Q4 di posisi 4

# Tukar Q4 ke posisi 1 (bersebelahan dengan Q0)
SWAP(4,3)
SWAP(3,2)
SWAP(2,1)
```

```
# Sekarang Q4 di posisi 1, Q0 di posisi 0
RZZ(0, 1) # Interaksi Z berhasil!

# Kembalikan Q4 ke posisi 4
SWAP(1,2)
SWAP(2,3)
SWAP(3,4)
```

Overhead SWAP:

Untuk grid $L \times L \times L$ pada hardware 2D, overhead SWAP bisa meningkatkan kedalaman sirkuit sebesar $O(L)$. Ini sangat mahal untuk sistem besar.

3. Komputasi Analog: Quantum Annealer (D-Wave)

Menariknya, **D-Wave** justru membangun chip dengan konektivitas yang mendekati graf target. Chip D-Wave Advantage memiliki topologi **Pegasus**, yang memungkinkan embedding graf 3D dengan overhead SWAP minimal.

Ini adalah contoh di mana **hardware dirancang khusus untuk masalah Ising**. VQE di komputer gerbang (gate-based) lebih fleksibel tetapi membayar harga dengan SWAP.

4. Strategi Optimasi untuk VQE 3D di Hardware 2D

1. **Sabre Layout:** Algoritma kompilasi yang mencari penempatan qubit logis ke qubit fisik untuk meminimalkan SWAP.
2. **Ansatz Sadar Topologi:** Gunakan HEA yang hanya menggunakan koneksi fisik yang ada, biarkan optimizer "menemukan" korelasi 3D secara implisit.
3. **Cut Bell: Sirkuit Terpotong:** Memotong sirkuit besar menjadi fragmen-fragmen kecil yang dieksekusi paralel, lalu menggabungkan hasilnya secara klasik. (*Quantum Circuit Cutting*).

Fase 6: Analisis Lanjutan (Tambahan)

4. Kapan VQE Memberikan Quantum Advantage?

Ini adalah pertanyaan jutaan dolar. Jawaban jujurnya: **Belum ada untuk Ising 3D murni (feromagnetik)**.

Mengapa?

- Ising 3D feromagnetik **mudah** untuk komputer klasik. Algoritma Monte Carlo (seperti Wolff cluster) dapat mensimulasikan sistem hingga 100^3 spin dengan mudah.
- VQE saat ini terbatas pada $\sim 20 - 40$ qubit karena noise.

Di Mana Potensi Keunggulan Kuantum?

- Spin Glasses & Frustrasi:** Ising 3D dengan J_{ij} acak (positif dan negatif). Algoritma klasik terjebak di minimum lokal. VQE dengan **quantum tunneling** mungkin bisa melompati barrier energi.
- Model dengan Medan Magnet Kompleks:** Hamiltonian non-stoquastic (memiliki tanda kompleks). Ini menyebabkan **Sign Problem** dalam Monte Carlo kuantum, membuat simulasi klasik mustahil. VQE tidak terpengaruh Sign Problem.
- Dinamika Waktu Nyata:** VQE hanya untuk *ground state*. Tapi evolusi waktu riil e^{-iHt} adalah tempat komputer kuantum benar-benar unggul.

5. Keterbatasan VQE & Arah Riset Masa Depan

Tantangan	Deskripsi	Solusi yang Diusulkan
Barren Plateau	Gradien lenyap untuk sirkuit dalam	Ansatz terstruktur (HVA), inisialisasi cerdas
Shot Noise	Presisi terbatas oleh statistik	Mitigasi error, estimator bayesian
Noise Hardware	Decoherence, gate error	Mitigasi error (ZNE, PEC), koreksi error
Optimasi Klasik	Konvergensi lambat	Optimizer kuantum-variasional hibrida
Overhead SWAP	Konektivitas terbatas	Kompilator cerdas, arsitektur qubit statis

Arah Riset Mutakhir (2024-2025):

- Adaptive VQE:** Sirkuit tumbuh secara dinamis selama optimasi.
- Measurement-Based VQE:** Menggunakan cluster state dan pengukuran adaptif.
- Quantum Natural Gradient:** Menggunakan metrik Fubini-Study untuk update parameter yang lebih efisien.

Penutup: Ringkasan Lengkap Roadmap

Selamat! Anda telah menyelesaikan roadmap ambisius ini. Mari kita rekap perjalanan intelektual kita:

- Fase 1 (Fisika Klasik):** Memahami Hamiltonian Ising 1D (solusi eksak Transfer Matrix), 2D (solusi Onsager), dan 3D (NP-hard). Kita tahu **apa** yang ingin disimulasikan.
- Fase 2 (Encoding):** Menerjemahkan spin ke qubit (Z operator), membangun matriks 16×16 untuk 2×2 , dan memahami struktur diagonal Hamiltonian.
- Fase 3 (Teori VQE):** Prinsip Variasional (jaminan matematis), dekomposisi Pauli, dan strategi pengukuran (*term grouping*). Kita tahu **mengapa** VQE bekerja.

4. **Fase 4 (Desain Sirkuit):** Memilih antara HEA (generik, rawan Barren Plateau) dan HVA (berbasis fisika, QAOA). Kita merancang gerbang R_{ZZ} dan memahami evolusi Trotter.
 5. **Fase 5 (Implementasi):** Parameter Shift Rule, flow chart VQE, dan pseudo-code lengkap. Kita siap **mengkodekan** VQE di Qiskit/PennyLane.
 6. **Fase 6 (Analisis):** Membaca magnetisasi sebagai parameter order, mengatasi keterbatasan hardware 3D dengan SWAP, dan refleksi kritis tentang *quantum advantage*.
-

Apa Selanjutnya?

Dengan fondasi ini, Anda dapat:

1. **Eksperimen:** Jalankan VQE untuk Ising 2D di simulator Qiskit, lalu coba di hardware nyata IBM (jika ada akses).
2. **Modifikasi:** Ganti J menjadi negatif (anti-feromagnetik) dan lihat frustrasi muncul.
3. **Ekspansi:** Tambahkan suku X dan cari titik kritis kuantum.
4. **Aplikasi Nyata:** Gunakan kerangka yang sama untuk masalah optimasi kombinatorial seperti **Max-Cut** (yang secara matematis identik dengan Ising anti-feromagnetik).

Jika ada bagian spesifik yang ingin didalami lebih lanjut (misalnya: detail teknis **Graph Coloring** untuk *term grouping*, atau turunan lengkap **Parameter Shift Rule** untuk generator umum), jangan ragu untuk bertanya.

Terima kasih telah mengikuti roadmap ini. Semoga sukses dalam petualangan kuantum Anda